

Gedächtnisprotokoll Rechnernetzexamen SS2018 (Phase 1)

Fr.20.07.2018

A1) Allgemeine Fragen

- Warum wird im TCP/IP Layer 5-7 als Anwendungsschicht zusammengefasst?
- Was beschreibt der Bisektionsgrad? Hoher oder niedriger Bisektionsgrad gut?
- Nennen Sie ein Beispiel bei dem die klassische Schichtung aus ISO/OSI verletzt wird
- Netztopologien nach Ausdehnung sortieren: LAN, WAN, PAN, MAN

A2) IP

- a) Was ist CIDRE? Welche Probleme versucht CIDRE zu lösen? Was bedeutet das für die ISP (Internet Service Provider)? Welche Auswirkungen auf die Routing Tabellen?
- b) Routing Einträge zusammenfassen:

192.168.202.0/24	R1
192.168.80.0/24	R1
192.168.0.0/16	R2
192.168.3.0/24	R3
192.168.64.0/24	R4
0.0.0.0/0	R3

- c) 3 Unterschiede zwischen IPv4 und IPv6 nennen
- d) Routing Aufgabe 2, wohin werden die Pakete weitergeleitet
- e) Welche Felder im IP Header werden vom Router verändert, wenn keine Fragmentierung stattfindet?
- f) Fragmentierung, Datenpaket aus 4200 Byte, Senden von A nach B über R, A -> R MTU 1800, R->B MTU 1200

A3) Programmierung

- a) Code für SSLEchoClient mit Keystore gegeben und für SSLEchoServer mit Keystore
- Wird Verschlüsselung für Client Server Umgebung zwingend benötigt?
 - Welche Informationen sind im Keystore gespeichert?
 - Warum wird für das Serverzertifikat kein TrustStore benötigt?
 - Was müsste man am Code ändern, wenn das Serverzertifikat als ungültig erkannt würde?
 - Welche Inhalte werden verschlüsselt?
 - IP
 - Port
 - System.in Nachrichteninhalte

- b) Erklären Sie anhand eines Beispiels die einfache Serialisierung eines Objektes als Output.
Worauf muss beim Vergleich deserialisierter Objekte geachtet werden?

A4) TCP / Transportschicht

- a) Sliding Window Fehlerkorrektur mit Go Back N, Eintreffen von Paket n beim Sender bei n-1, Quittung zeitgleich mit Senden von n+4, Timeout nach Senden von n+5
- a. Fehler beim Senden von Paket 2
 - b. Fehler beim Senden der Quittung von Paket 2
- b) Was ist eine kumulative ACK?

A5) Sicherungsschicht / Bitübertragungsschicht

- a) **Leitungscode**s im Breitband aufzählen und erklären
- b) Zwei Rechner befinden sich in verschiedenen Netzen, die über eine Brücke verbunden sind. Die Brücke erlaubt kein Broadcast. Können beide kommunizieren?
- c) Warum ist die Ausdehnung von Ethernet zu FastEthernet rapide gesunken?
- d) Wie viel Zeit hat der Sender ein Jamming zu schicken, wenn folgende Werte gegeben sind:
- i. Datenrate 100Mbit/s
 - ii. Leitungsgeschwindigkeit 200.000.000 m/s
 - iii. Ausdehnung 80.000m
- Wie groß müsste der Ethernetrahmen sein?
- e) CRC Code berechnen für 10110101110 und Generatorpolynom $x^4 + x^3 + 1$